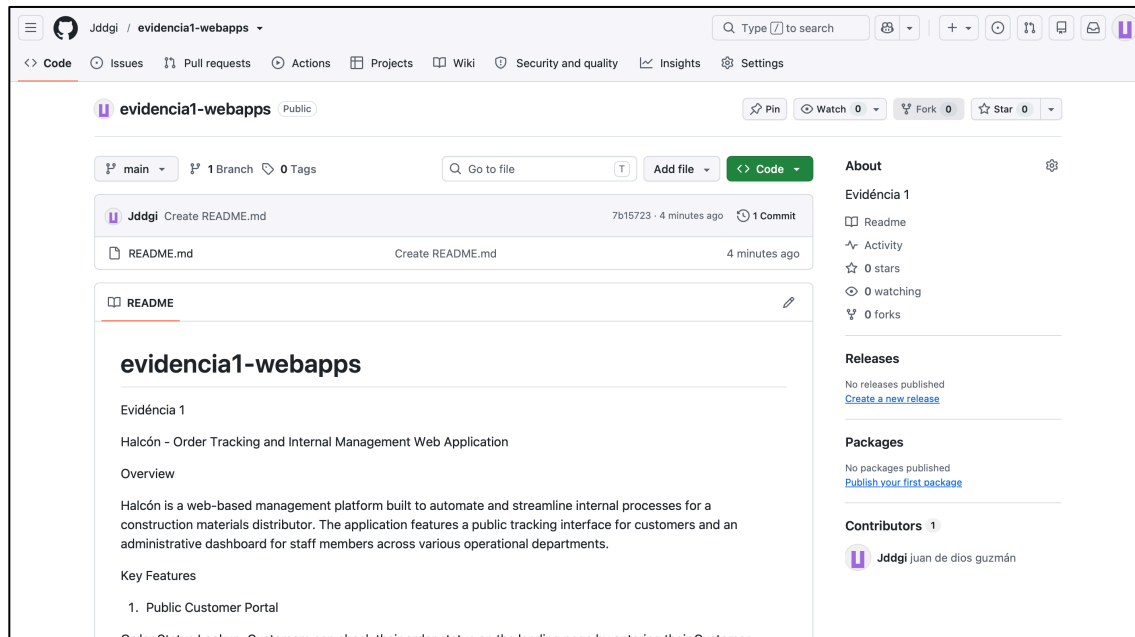


Nombre: Juan de Dios Guzman Isaías	Matricula: 03084010
Nombre del curso: Diseño de aplicaciones web	Nombre del profesor: Viridiana Mares Rodríguez
Modulo: 1	Actividad: Evidencia 1
Fecha: 27-09-2026	Bibliografía:

Creación de repositorio y READ.ME:



Work methodology:

1. Selección de la Metodología de Trabajo

Para el desarrollo de la plataforma web de la distribuidora "Halcón", se selecciona la metodología ágil Scrum combinada con un flujo de desarrollo incremental.

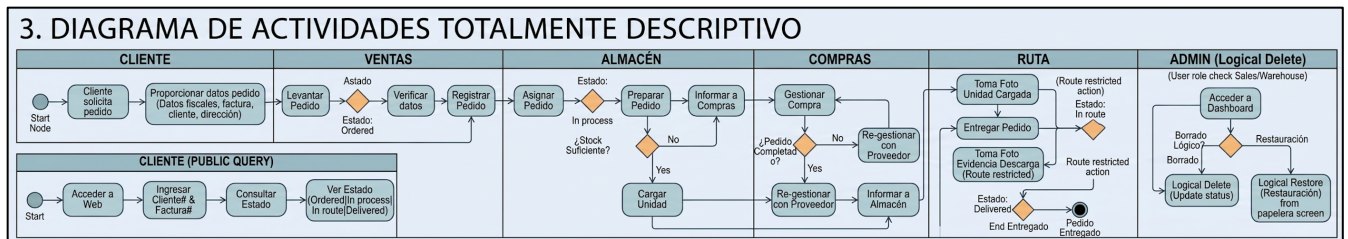
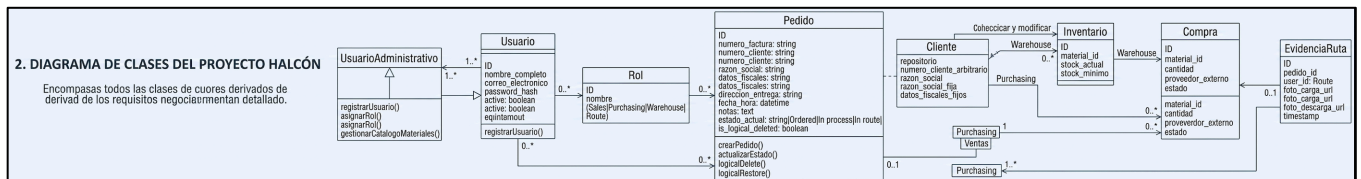
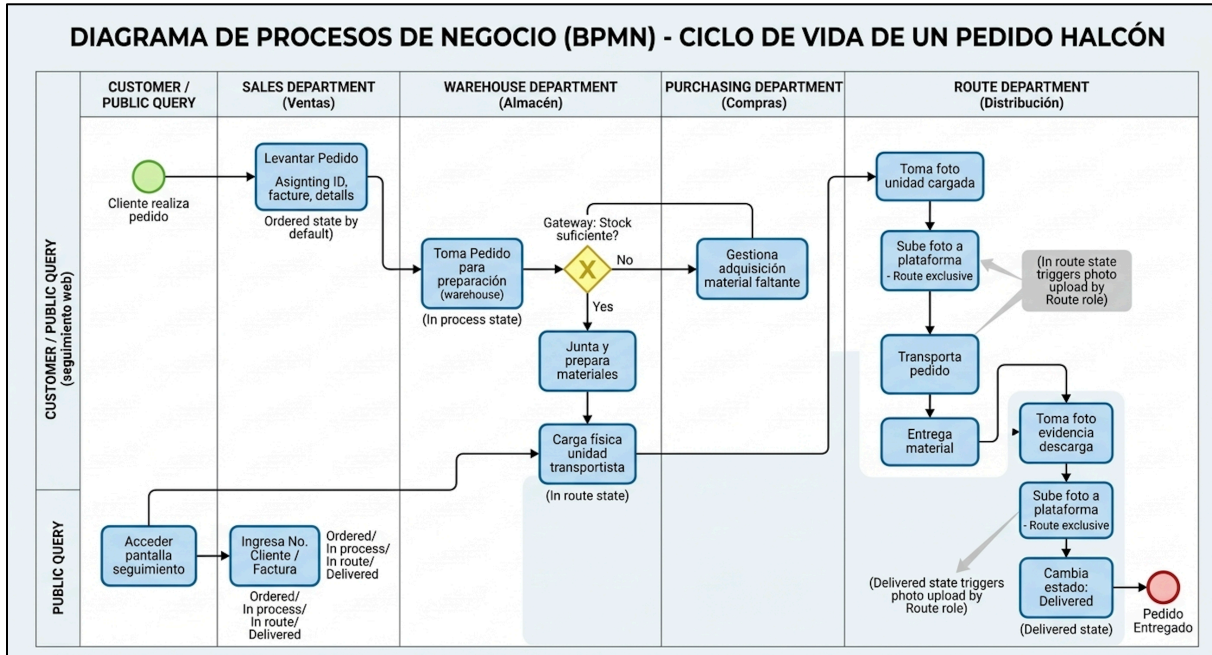
2. Justificación:

La elección de Scrum para este proyecto se justifica por los siguientes aspectos clave del caso de negocio:

- **Ciclo de vida incremental del pedido:** El proyecto involucra múltiples departamentos interconectados. Scrum permite dividir las funcionalidades en entregables continuos, priorizando primero la consulta pública de clientes y la gestión de pedidos de Ventas, para luego incorporar los flujos de Almacén y la captura de evidencias en Ruta.
- **Integración de múltiples roles y permisos:** Scrum facilita adaptar rápidamente los requisitos específicos de cada perfil operativo.

- **Validación en etapas tempranas:** Permite entregas funcionales iterativas donde el cliente puede probar módulos críticos y ajustar detalles sin comprometer la arquitectura final del software.
- **Flexibilidad ante imprevistos:** Si cambian las reglas del proceso de compras o el flujo de facturación externa, la naturaleza adaptativa de Scrum permite reordenar el *Product Backlog* al inicio de cada *Sprint* sin generar costos desproporcionados.

Diagramas:



The diagram illustrates the use cases for the HALCON Web Application, organized into two main scenarios: Warehouse and Purchasing.

System Boundary: Halcon Web Application

Actors:

- Ciente** (Customer)
- Ventas** (Sales)
- Almacén** (Warehouse)
- Compras** (Purchasing)
- Ruta** (Route)
- Administrador** (Administrator)

Use Cases:

- Ciente:** Consultar Estado Pedido (Public Query)
- Ventas:** Levantar Pedido (New Entry), Verificar Datos Fiscales, Buscar Pedidos (Invoice/Customer#)
- Almacén:** Asignar Pedido (Warehouse take), Preparar Materiales, Actualizar Estado (In process -> In route), Verificar Stock (In Almacén)
- Compras:** Gestionar Adquisición (External purchase), Actualizar Stock (purchased)
- Ruta:** Subir Foto Carga (Evidencia), Subir Foto Descarga (Evidencia), Actualizar Estado (In route -> Delivered)
- Administrador:** Gestionar Usuarios, Asignar Roles, Logical Delete (Admin module), Logical Restore (Papelera screen)

Relationships:

- Ciente** is associated with **Consultar Estado Pedido (Public Query)**.
- Ventas** is associated with **Levantar Pedido (New Entry)**, **Verificar Datos Fiscales**, and **Buscar Pedidos (Invoice/Customer#)**.
- Almacén** is associated with **Asignar Pedido (Warehouse take)**, **Preparar Materiales**, **Actualizar Estado (In process -> In route)**, and **Verificar Stock (In Almacén)**.
- Compras** is associated with **Gestionar Adquisición (External purchase)** and **Actualizar Stock (purchased)**.
- Ruta** is associated with **Subir Foto Carga (Evidencia)**, **Subir Foto Descarga (Evidencia)**, and **Actualizar Estado (In route -> Delivered)**.
- Administrador** is associated with **Gestionar Usuarios**, **Asignar Roles**, **Logical Delete (Admin module)**, and **Logical Restore (Papelera screen)**.

Scenario: Low Stock

WAREHOUSE (Almacén) → **PURCHASING** (Compras)

Scenario: Role Check

ADMIN (Administrador) → **Logical Delete (Admin module)** / **Logical Restore (Papelera screen)**

Diagrama de Proceso Un Pedido HALCON

The diagram shows the flow of a single order through the system, starting from the customer (Ciente) and moving through the sales (Ventas), warehouse (Almacén), purchasing (Compras), and route (Ruta) modules, finally reaching the administrator (Administrador) for role management.

Database:

[illegible]

1. Entidad: users

Almacena la información de los empleados autorizados para acceder al Dashboard administrativo.

Atributo	Tipo de Dato	Llave / Restricción	Descripción
id	BigInteger (Unsigned)	PK (Primary Key, Auto-increment)	Identificador único del usuario.
name	String (150)	Not Null	Nombre completo del usuario.
email	String (150)	Unique, Not Null	Correo electrónico para inicio de sesión.
password	String (255)	Not Null	Contraseña encriptada (Hash).
role_id	BigInteger (Unsigned)	FK (roles.id), Not Null	Rol/departamento asignado.
created_at	Timestamp	Nullable	Fecha y hora de creación del registro.
updated_at	Timestamp	Nullable	Fecha y hora de última actualización.

2. Entidad: roles

Define las áreas de la empresa y el usuario Administrador.

Atributo	Tipo de Dato	Llave / Restricción	Descripción
id	BigInteger (Unsigned)	PK (Primary Key, Auto-increment)	Identificador único del rol.
name	String (50)	Unique, Not Null	Nombre del rol (ej: Admin, Sales, Purchasing, Warehouse, Route).

Atributo	Tipo de Dato	Llave / Restricción	Descripción
descripti on	String (255)	Nullable	Descripción de los permisos o área de trabajo.
created_ at	Timesta mp	Nullable	Fecha y hora de creación.
updated_ at	Timesta mp	Nullable	Fecha y hora de última actualización.

3. Entidad: roles

Representa la orden realizada por el cliente y su ciclo de vida dentro de la plataforma.

Atributo	Tipo de Dato	Llave / Restricción	Descripción
id	BigInteger (Unsigned)	PK (Primary Key, Auto-increment)	Identificador único del pedido en BD.
invoice_number	String (50)	Unique, Not Null	Número de factura consecutivo vinculado al pedido.
customer_number	String (50)	Indexed, Not Null	Número único de cliente asignado arbitrariamente.
customer_name	String (200)	Not Null	Nombre o razón social del cliente.
fiscal_data	Text	Not Null	Datos fiscales del cliente para la factura física.
order_date	DateTime	Not Null	Fecha y hora en que se levantó la orden.

Atributo	Tipo de Dato	Llave / Restricción	Descripción
delivery_address	Text	Not Null	Dirección exacta de entrega del pedido.
notes	Text	Nullable	Notas o información adicional de la entrega.
status	Enum	Not Null, Default: 'Ordered'	Estado actual: 'Ordered', 'In process', 'In route', 'Delivered'.
is_deleted	Boolean	Not Null, Default: false	Flag para borrado lógico (<i>Soft Delete</i>).
created_by_user_id	BigInteger (Unsigned)	FK (users.id), Not Null	Usuario de Ventas que levantó el pedido.
created_at	Timestamp	Nullable	Fecha y hora de creación.
updated_at	Timestamp	Nullable	Fecha y hora de última actualización.

4. Entidad: delivery_evidences

Almacena las fotografías tomadas por el personal del departamento de Ruta.

Atributo	Tipo de Dato	Llave / Restricción	Descripción
id	BigInteger (Unsigned)	PK (Primary Key, Auto-increment)	Identificador único de la evidencia.
order_id	BigInteger (Unsigned)	FK (orders.id), Not Null	Pedido al que pertenece la foto.

Atributo	Tipo de Dato	Llave / Restricción	Descripción
route_user_id	BigInteger (Unsigned)	FK (users.id), Not Null	Operador de Ruta que sube la imagen.
loaded_unit_photo	String (255)	Nullable	Ruta/URL de la fotografía de la unidad cargada.
unloaded_unit_photo	String (255)	Nullable	Ruta/URL de la fotografía del material entregado/descargado.
uploaded_at	Timestamp	Not Null	Fecha y hora del registro de las imágenes.

5. Entidad: materials

Utilizada por Almacén y Compras para controlar la disponibilidad y adquisición de productos.

Atributo	Tipo de Dato	Llave / Restricción	Descripción
id	BigInteger (Unsigned)	PK (Primary Key, Auto-increment)	Identificador único del material.
code	String (50)	Unique, Not Null	Código o SKU interno del material.
name	String (150)	Not Null	Nombre del material de construcción.
stock_quantity	Integer	Not Null, Default: 0	Cantidad existente en el almacén.
min_stock	Integer	Not Null, Default: 10	Umbral para alertar a Compras si no hay stock.

Atributo	Tipo de Dato	Llave / Restricción	Descripción
unit_measure	String (20)	Not Null	Unidad de medida (ej: Kg, Pieza, M3, Saco).
created_at	Timestamp	Nullable	Fecha y hora de alta del material.
updated_at	Timestamp	Nullable	Fecha y hora de última actualización.

Reflexión final:

1. How did software modeling influence the system's planning?

Prior software modeling allowed for a thorough understanding of the lifecycle of each order before writing any code. Creating the BPMN and Activity diagrams clearly identified cross-departmental responsibilities. This ensured that the Entity-Relationship diagram incorporated critical fields, such as logical deletion and restrictive photographic evidence linkages tailored specifically for the distribution team.

2. How does Laravel's architecture facilitate Role-Based Access Control and data security?

Laravel provides native mechanisms such as Middleware, Gates, and Policies to restrict sensitive actions strictly to users with designated roles. For instance, uploading departure and delivery evidence photos is restricted at the route level to users with the Route role. Furthermore, using Eloquent ORM prevents SQL injection vulnerabilities and simplifies applying global scopes to filter active records, automatically hiding logically deleted items from standard views.

3. What challenges arose when defining business rules, and how were they resolved?

A primary challenge was managing stock shortages and dynamic state transitions. This was resolved by modeling a conditional workflow where Warehouse notifies Purchasing to procure missing stock externally before transitioning an order to the "In route" status. Another challenge was granting public tracking capabilities to unauthenticated clients; this was solved by isolating a secure query endpoint that accepts only a Customer Number and Invoice Number to return the current order status without exposing internal system details.

4. What is the impact of implementing logical deletion compared to physical deletion in the database?

In a distribution company like Halcón, physically deleting database records would permanently destroy accounting history and order traceability. Logical deletion preserves database referential integrity, allowing administrative personnel to hide canceled or erroneous orders from primary application views while maintaining an audit screen where records can be inspected, edited, or restored at any time.